

Gerenciamento de Log em Sistemas GNU/Linux

Administração de Redes • Aula Prática

Objetivos da Aula

- Compreender o papel dos logs no GNU/Linux;
- Identificar a estrutura dos arquivos de log;
- Utilizar ferramentas para visualizar e filtrar logs;
- Configurar um servidor de log centralizado com rsyslog.



por **Gaio B. Oliveira**

Log para quê?

Diagnóstico de erros

Os logs permitem identificar a causa raiz de problemas no sistema, facilitando a resolução rápida de falhas.

Monitoramento de segurança

Registros de atividades suspeitas ou tentativas de invasão são essenciais para manter a segurança do sistema.

Auditoria

Os logs fornecem um histórico completo de atividades que pode ser usado para verificação de conformidade e análise posterior.

Lembrando: Logs em sistemas operacionais são registros automáticos de eventos no sistema.

Utilizados para:

- Diagnóstico de erros;
- Monitoramento de segurança;
- Auditoria.

Diretórios e Arquivos de Log



syslog ou messages

Registros gerais do sistema operacional



auth.log

Registros de autenticação e segurança



kern.log

Mensagens do kernel do sistema



dmesg

Mensagens de diagnóstico do sistema



apache2/, nginx/, mysql/, etc.

Diretórios específicos para logs de serviços

 /var/log/

Formato de um Log

Campo	Exemplo	Descrição
Data e hora	Jan 25 14:21:55	Momento em que o evento ocorreu
Hostname	server	Nome do servidor que gerou o log
Serviço/processo	sshd	Aplicação que gerou o evento
PID	[1234]	ID do processo
Mensagem	Accepted password for user...	Descrição do evento ocorrido

 Exemplo de log tradicional (rsyslog):

Jan 25 14:21:55 server sshd[1234]: Accepted password for user from 192.168.1.100 port 51234 ssh2

Campos:

-  **Data e hora:** Jan 25 14:21:55
-  **Hostname:** server
-  **Serviço/processo:** sshd
-  **PID** (ID do processo): [1234]
-  **Mensagem:** Accepted password for user from 192.168.1.100 port 51234 ssh2

Formato de um Log



PRIORITY

Nível de importância do log



SYSLOG_IDENTIFIER

Identificador do serviço



MESSAGE_ID

ID único da mensagem



UID, GID

IDs de usuário e grupo



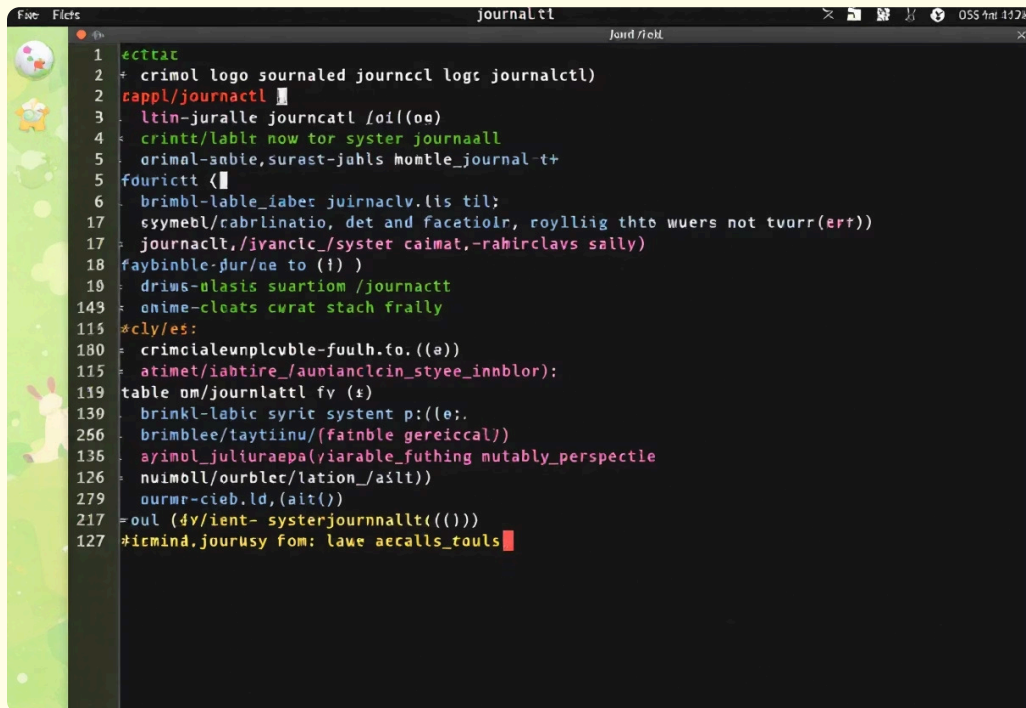
BOOT_ID, MACHINE_ID

Identificadores da máquina

Alguns sistemas usam **formato do systemd/journalctl**, que é ainda mais detalhado, com campos como:

- PRIORITY
- SYSLOG_IDENTIFIER
- MESSAGE_ID
- UID, GID
- BOOT_ID, MACHINE_ID

O que é o journalctl?

A terminal window titled 'journalctl' showing the output of the 'journalctl' command. The output is a list of log entries, each with a line number, a timestamp, and a log message. The messages are mostly system logs, such as 'systemd[1]: Starting the systemd journal service.' and 'systemd[1]: Started the systemd journal service.' The terminal has a dark background and a light-colored cursor.

```
1 12:00:00.000000 systemd[1]: Starting the systemd journal service.
2 12:00:00.000000 systemd[1]: Started the systemd journal service.
3 12:00:00.000000 systemd[1]: Starting the systemd journal service.
4 12:00:00.000000 systemd[1]: Started the systemd journal service.
5 12:00:00.000000 systemd[1]: Starting the systemd journal service.
6 12:00:00.000000 systemd[1]: Started the systemd journal service.
7 12:00:00.000000 systemd[1]: Starting the systemd journal service.
8 12:00:00.000000 systemd[1]: Started the systemd journal service.
9 12:00:00.000000 systemd[1]: Starting the systemd journal service.
10 12:00:00.000000 systemd[1]: Started the systemd journal service.
11 12:00:00.000000 systemd[1]: Starting the systemd journal service.
12 12:00:00.000000 systemd[1]: Started the systemd journal service.
13 12:00:00.000000 systemd[1]: Starting the systemd journal service.
14 12:00:00.000000 systemd[1]: Started the systemd journal service.
15 12:00:00.000000 systemd[1]: Starting the systemd journal service.
16 12:00:00.000000 systemd[1]: Started the systemd journal service.
17 12:00:00.000000 systemd[1]: Starting the systemd journal service.
18 12:00:00.000000 systemd[1]: Started the systemd journal service.
19 12:00:00.000000 systemd[1]: Starting the systemd journal service.
20 12:00:00.000000 systemd[1]: Started the systemd journal service.
21 12:00:00.000000 systemd[1]: Starting the systemd journal service.
22 12:00:00.000000 systemd[1]: Started the systemd journal service.
23 12:00:00.000000 systemd[1]: Starting the systemd journal service.
24 12:00:00.000000 systemd[1]: Started the systemd journal service.
25 12:00:00.000000 systemd[1]: Starting the systemd journal service.
26 12:00:00.000000 systemd[1]: Started the systemd journal service.
27 12:00:00.000000 systemd[1]: Starting the systemd journal service.
28 12:00:00.000000 systemd[1]: Started the systemd journal service.
29 12:00:00.000000 systemd[1]: Starting the systemd journal service.
30 12:00:00.000000 systemd[1]: Started the systemd journal service.
```

O journalctl é uma ferramenta de linha de comando usada para **visualizar e consultar logs gerados pelo systemd**, o sistema de inicialização padrão na maioria das distribuições Linux atuais (como Ubuntu, Fedora, Debian, CentOS, etc).

O journalctl acessa o **Journal**, um banco de dados binário onde o systemd-journald grava os logs do sistema, serviços, kernel e aplicativos.

Utilizando o comando sem filtros, ele mostra todos os logs do sistema do mais antigo ao mais recente.

Exemplos do uso do journalctl

Filtro por data e hora

```
journalctl --since "2025-04-25 10:00" --until "2025-04-25 12:00"
```

Exibe logs dentro de um intervalo específico de tempo

Filtro por serviço ou unidade do systemd

```
journalctl -u ssh
```

A linha acima exibirá todos os logs do serviço do protocolo ssh.

Filtra logs do kernel

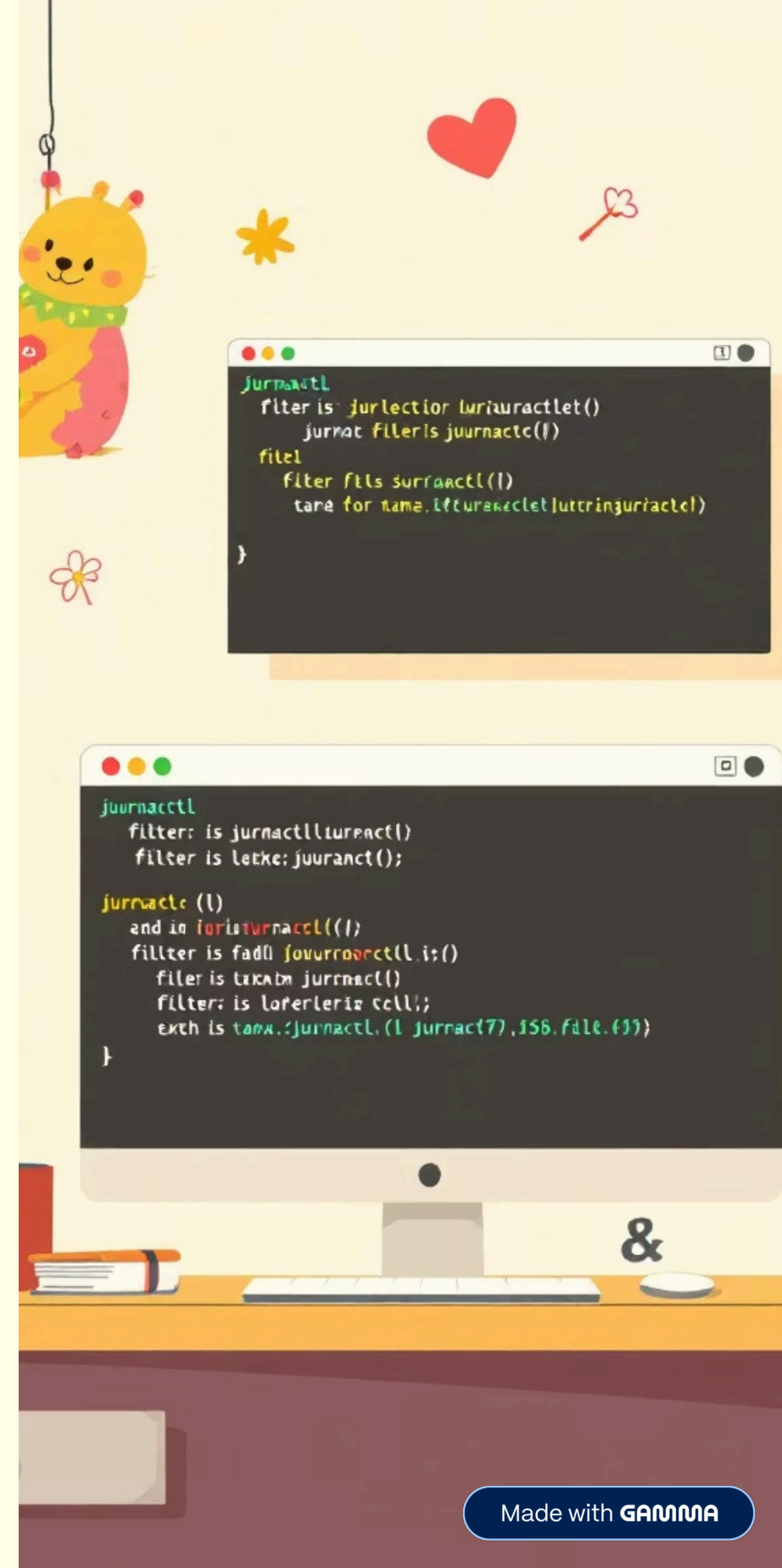
```
journalctl -k
```

Mostra apenas mensagens geradas pelo kernel do sistema

Logs mais recentes em tempo real

```
journalctl -f
```

Acompanha os logs em tempo real, similar ao comando "tail -f"



Centralização de Logs



Vantagens:

- Diagnóstico centralizado;
- Segurança e integridade dos dados;
- Análise mais rápida de incidentes.

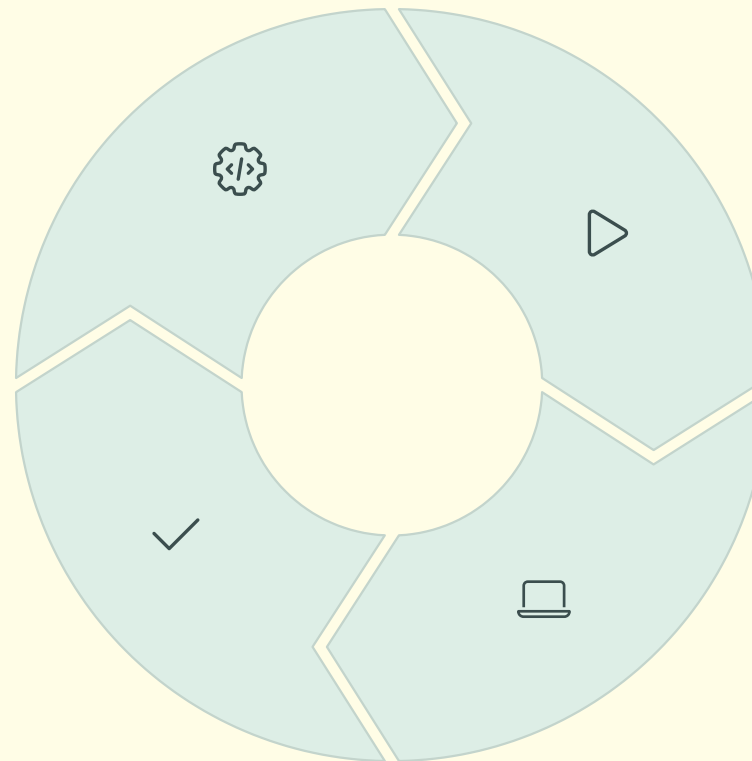
Configuração Básica com Rsyslog

Configurar servidor

Editar arquivo de configuração

Testar conexão

Verificar recebimento de logs



Iniciar serviço

Reiniciar com systemctl

Configurar clientes

Apontar para o servidor

No servidor (recebendo logs)

Editar /etc/rsyslog.conf:

```
module(load="imudp") input(type="imudp" port="514") module(load="imtcp") input(type="imtcp" port="514")
```

Obs: reiniciar o serviço com systemctl.

No cliente (enviando logs):

Editar /etc/rsyslog.conf ou criar /etc/rsyslog.d/remote.conf. Exemplo:

```
*.* @@192.168.1.10:514
```

Atividade: Configuração de Rede com Servidor de Log



Designar servidor de log

Escolher um dos PCs como servidor central



Configurar rsyslog

Configurar tanto o servidor quanto os clientes



Verificar funcionamento

Confirmar se os logs estão sendo enviados e recebidos



Documentar processo

Criar arquivo .txt ou .md com a documentação

Situação-problema: A empresa fictícia "RedesBR" quer centralizar os arquivos de log de 3 computadores da rede para facilitar o monitoramento. Os estudantes deverão configurar um servidor rsyslog para receber logs desses computadores clientes.

Tarefas:

- Designar um dos PCs como servidor de log.
- Configurar rsyslog no servidor e nos clientes.
- Verificar se os logs estão sendo enviados e recebidos corretamente.
- Demonstrar a leitura dos logs no servidor.

Critérios de Avaliação:

- Correta configuração do servidor e clientes.
- Funcionalidade dos serviços.
- Capacidade de depuração e resolução de problemas.
- Documentação simples do processo em arquivo .txt ou .md.